

RESCHED: RETHINKING FLEXIBLE JOB SHOP SCHEDULING FROM A TRANSFORMER-BASED ARCHITECTURE WITH SIMPLIFIED STATES

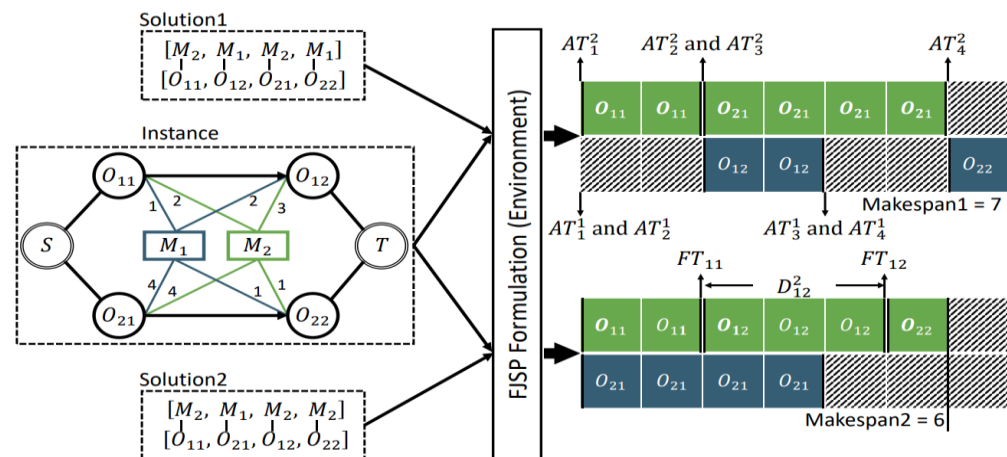
26. 07. 10

고주현



❖ Flexible Job Shop Scheduling Problem(FJSP)

- ✓ FJSP는 여러 job이 순서를 가진 여러 operation으로 구성되고, 각 operation을 여러 machine 후보 중 하나에 배정할 수 있는 스케줄링 문제
- ✓ Operation의 완료 시간 중 최댓값인 makespan을 최소화 하는 것이 목표
- ✓ 제약 조건
 - 같은 job 내부의 operation은 정해진 순서를 따라야 함
 - 하나의 operation은 선택된 하나의 machine에서만 처리됨
 - 하나의 machine은 동시에 하나의 operation만 처리 가능



❖ Transformer Block

- ✓ 입력 embedding 간의 관계를 attention으로 계산하는 구조
- ✓ Query, Key, Value를 이용해 attention score를 계산
- ✓ Softmax를 통해 각 입력에 대한 attention weight 구함
- ✓ attention weight를 Value에 곱해 정보를 종합

❖ 기존 연구의 한계

- ✓ 복잡한 수작업 feature에 의존(종종 20개 이상의 특징 필요)
- ✓ 과거 스케줄링 정보가 state에 포함됨
- ✓ GNN 기반 architecture의 한계
 - O2O/O2M 관계를 동시에 표현하기 복잡함
 - 문제 크기 변화에 대한 일반화 성능이 제한될 수 있음

❖ ReSched: Rethinking Flexible Job Shop Scheduling

- ✓ FJSP의 MDP formulation 재검토를 통해 state를 4개 핵심 feature로 단순화
- ✓ 과거 정보 전체를 저장하지 않고 현재 상태에 집중
- ✓ O2O/O2M mask를 통해 operation 간 선후관계와 operation-machine 처리 가능 관계를 표현
- ✓ Transformer 기반 decoder-only architecture 사용
- ✓ RoPE, Edge in Attention, Self-based Cross-Attention으로 스케줄링 특성 반영

❖ MDP Formulation

✓ State

- 과거 배정 이력은 직접 저장하지 않음
- 현재 available time 과 남은 operation으로 스케줄링 부분 문제를 표현
- Operation available time, machine available time, duration, minimum duration을 4가지 핵심 feature로 사용
- O2O/O2M mask로 operation 순서와 machine 가능 여부 표현
- Relative available time을 사용해 시간 값의 무한한 증가를 완화하고 일반화 성능 향상

✓ Action

- operation-machine 쌍(ij, m)을 선택하는 것에 해당
- 이는 작업 O_{ij} 가 기계 M_m 에 할당됨을 의미
- $a_t = (O_{ij}, M_m)$ 으로 표현

❖ MDP Formulation

✓ Transition

- 선택한 operation을 machine에 배정
- 시작 시간과 완료 시간을 계산
- Operation/Machine Available Time을 갱신해 다음 state를 생성

✓ Reward

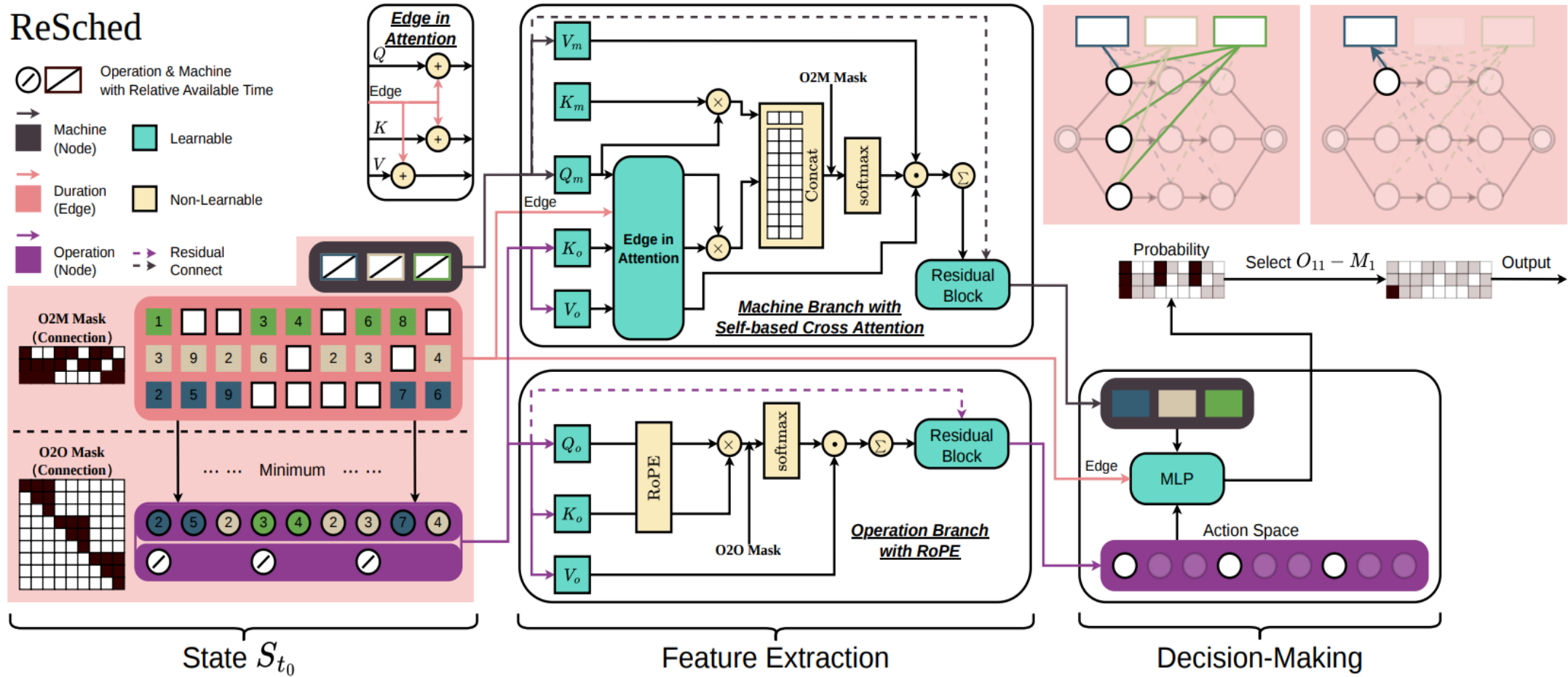
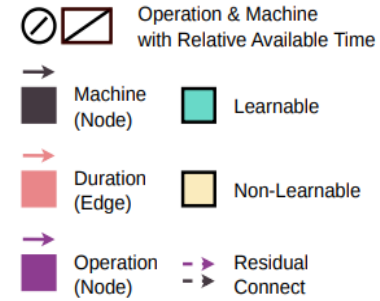
- 추정된 makespan 하한값의 변화량을 기반으로 계산
- 하한값 증가가 작을수록 좋은 action으로 평가
- 추정된 makespan 하한값을 사용해 스케줄이 완성되지 전에도 현재 action이 좋은 선택인지 평가

$$r_t = -(\underline{FT}_{\max}(s_{t+1}) - \underline{FT}_{\max}(s_t))$$

III Methodology : 2) Policy Network Architecture

❖ ReSched 구조

ReSched



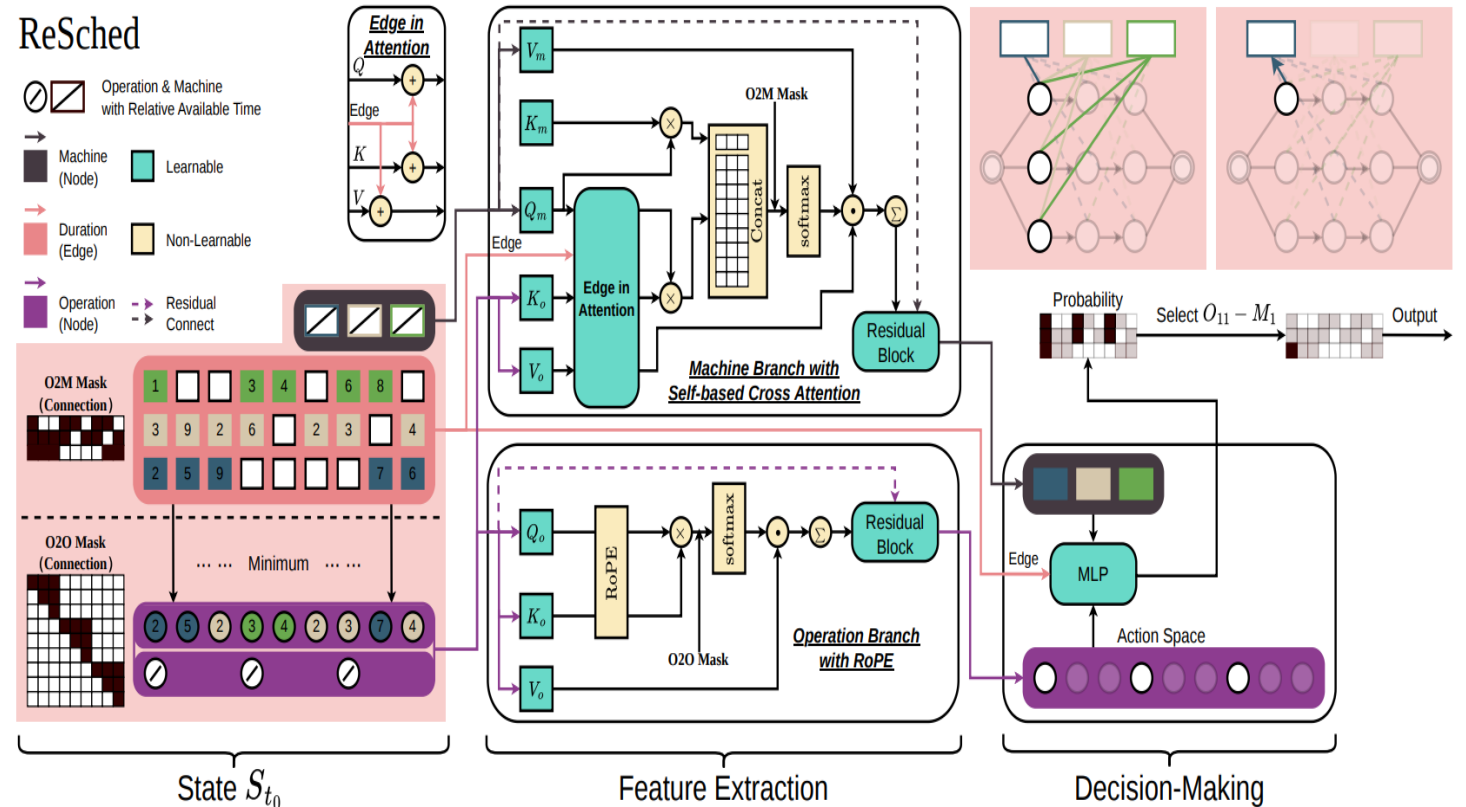
❖ Feature Extraction

- ✓ 스케줄링 문제의 구조적 측면과 시간적 측면을 효과적으로 표현하기 위해, 두 개의 브랜치로 구성된 특징 추출 네트워크 설계
- ✓ 두 브랜치 모드 표준 Transformer 레이어를 기반으로 구축

❖ Operation branch

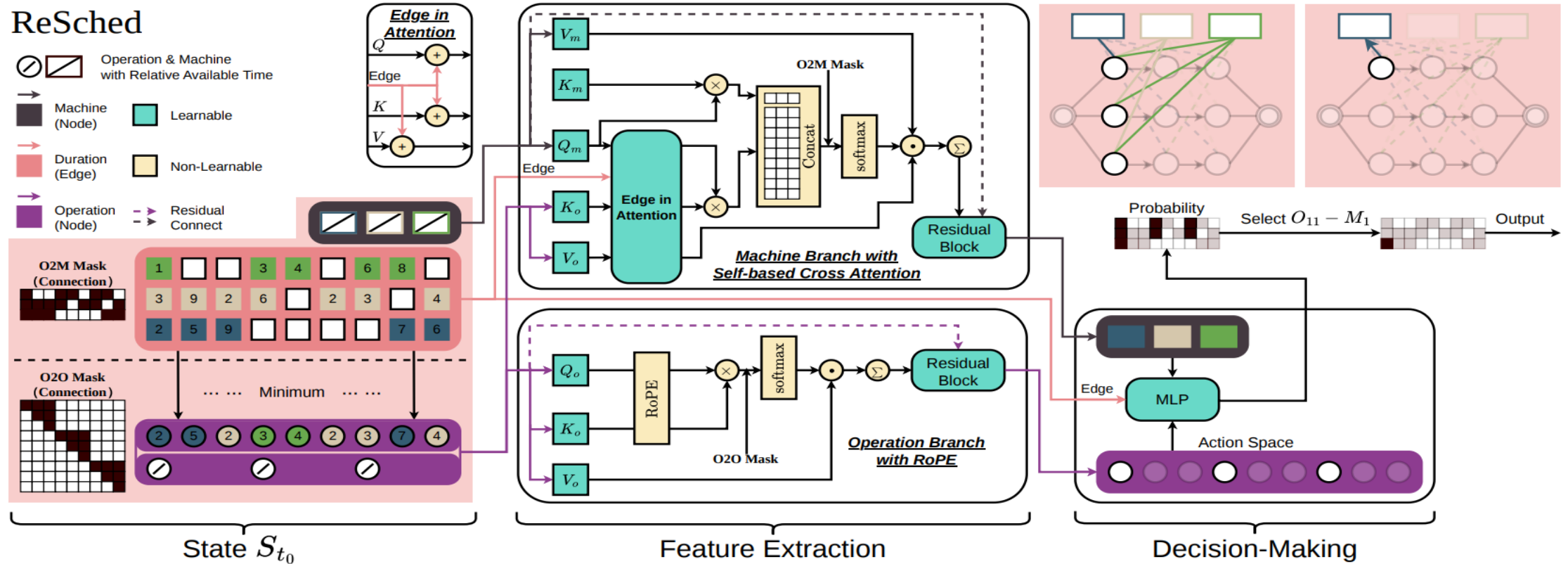
- Operation branch에서 RoPE는 attention score 계산에 operation의 상대적 순서 정보를 넣어주는 attention 관련 기법

$$\langle \text{RoPE}_q(x_a, a), \text{RoPE}_k(x_b, b) \rangle = g(x_a, x_b, a - b)$$



❖ Machine branch

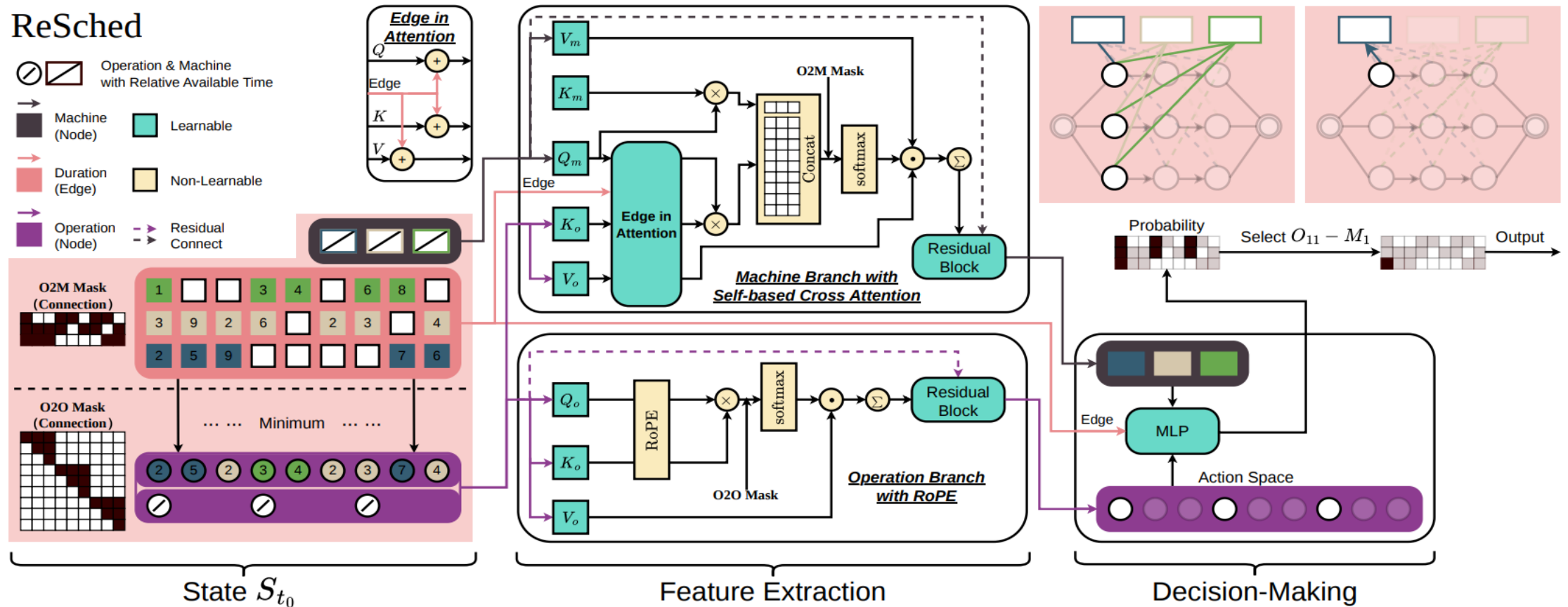
$$\text{Attention}(M_m, O_{ij}) = \sigma \left(\frac{(q_m + q_{m,ij})^\top (k_{ij} + k_{m,ij})}{\sqrt{d}} \right) \cdot (v_{ij} + v_{m,ij}) \quad h'_m = \alpha_{mm} v_m + \sum_{(ij) \in \mathcal{N}(M_m)} \alpha_{ij} v_{ij}$$



❖ Decision – Making

- MLP : operation-machine pair의 선택 점수를 계산하는 Policy head

ReSched



❖ ReSched 알고리즘

Algorithm 1 Training RESCHED with REINFORCE

```

1: Input: Scheduling environment  $\mathcal{E}$ , model parameters  $\theta$ , number of epochs  $E$ , training episodes  $N$ , batch size  $B$ , learning rate  $\alpha$ ;
2: for epoch  $e = 1$  to  $E$  do
3:   Initialize score and loss meter;
4:   while  $ep < N$  do
5:     Generate  $B$  instances using environment  $\mathcal{E}$ ;
6:     Reset the environment to get initial state  $s_0$ ;
7:     Initialize empty trajectory:  $\mathcal{T} = \emptyset$ ;
8:     repeat
9:       Process current state  $s_t$  into model input;
10:      Sample action  $a_t \sim \pi_\theta(\cdot | s_t)$ ;
11:      Execute  $a_t$  to get reward  $r_t$  and next state  $s_{t+1}$ ;
12:      Store  $(s_t, a_t, r_t, s_{t+1})$  into  $\mathcal{T}$ ;
13:       $s_t \leftarrow s_{t+1}$ ;
14:    until task is finished
15:    Compute return  $G_t$  using discounted cumulative rewards;
16:    Normalize advantages:  $A_t = G_t - \text{mean}(G_t)$ ;
17:    Compute policy loss  $\mathcal{L} = -\sum_t A_t \log \pi_\theta(a_t | s_t)$ ;
18:    Update parameters:  $\theta \leftarrow \theta - \alpha \nabla_\theta \mathcal{L}$ ;
19:     $ep \leftarrow ep + B$ ;
20:   end while
21:   Validate  $\pi_\theta$  on validation set;
22: end for
23: Output: Trained model parameters  $\theta$ 

```

❖ 실험 문제

- 유연 작업장 스케줄링 문제(Flexible Job Shop Scheduling Problem, FJSP)
- 작업장 스케줄링 문제(Job Shop Scheduling Problem, JSSP)
- 유연 흐름 작업장 스케줄링 문제(Flexible Flow Shop Scheduling Problem, FFSP)

❖ 비교 대상

- ✓ 우선순위 파견 규칙(PDRs) :
 - FIFO : 도착 순서에 따라 가장 이른 작업-기계 쌍을 선택
 - SPT : 작업 시간이 가장 짧은 쌍을 선택
 - MOPNR : 남은 작업 수가 가장 많은 작업과 관련된 쌍을 선택, 동점일 경우 기계 가용 시간이 가장 이른 것을 선택
 - MWKR : 후속 작업의 평균 시간을 사용해 남은 총 작업 시간이 가장 많은 작업과 관련된 쌍을 선택, 동점일 경우 MOPNR과 동일하게 선택
- ✓ GNN 기반 DRL 프레임워크
 - HGNN : 스케줄링 문제를 이중 그래프로 모델링, 작업과 기계는 서로 다른 노드 유형으로 취급
 - DANIEL : 이중 어텐션 메커니즘을 사용하여 작업-기계 간 상호작용을 공동으로 포착
 - DOAGNN : 분리된 이접 그래프 공식을 활용하여 선행 제약 조건과 기계 제약 조건을 더 잘 인코딩

IV Experiment

❖ 실험 결과

Table 1: Results on datasets: in-distribution (top); out-of-distribution (middle); benchmark (bottom)

Dataset	Size		PDRs				Greedy			Sampling			OR-Tools ¹				
			FIFO	SPT	MOPNR	MWKR	HGNN	DANIEL	ReSCHED	HGNN	DANIEL	ReSCHED					
SD ₁	10 × 5	Gap(%)↓	24.06	34.76	19.87	17.58	16.03	10.87	12.25	9.66	5.57	5.98	96.32 (5%)				
	20 × 5	Gap(%)↓	14.87	22.56	13.85	11.51	12.27	5.03	4.63	10.31	2.46	2.33	188.15 (0%)				
	15 × 10	Gap(%)↓	28.65	38.22	20.68	19.41	16.33	12.42	6.51	12.13	6.79	3.09	143.53 (7%)				
	20 × 10	Gap(%)↓	19.22	30.25	12.20	10.30	10.15	1.31	0.48	9.64	-1.03	-1.55	195.98 (0%)				
SD ₂	10 × 5	Gap(%)↓	76.47	57.96	72.52	70.01	71.42	25.68	16.36	49.71	12.57	6.39	326.24 (96%)				
	20 × 5	Gap(%)↓	74.59	38.91	74.58	71.31	76.79	11.52	9.87	60.70	4.66	3.68	602.04 (0%)				
	15 × 10	Gap(%)↓	132.23	86.74	125.32	121.45	115.26	57.16	18.14	101.52	38.70	9.81	377.17 (28%)				
	20 × 10	Gap(%)↓	135.27	78.82	129.09	124.98	126.12	31.58	14.18	114.15	19.13	7.90	464.16 (1%)				
Dataset	Size		Top PDRs		Greedy						Sampling						OR-Tools
			SPT	MWKR	HGNN		DANIEL		ReSCHED		HGNN		DANIEL		ReSCHED		
SD ₁	30 × 10	Gap(%)↓	27.47	13.96	14.61	14.01	5.10	2.50	3.44	2.69	12.36	13.49	4.43	1.67	3.49	1.51	274.67 (6%)
	40 × 10	Gap(%)↓	21.66	13.37	14.21	13.75	3.65	1.52	2.54	1.64	12.26	13.49	3.77	1.14	3.64	1.10	365.96 (3%)
SD ₂	30 × 10	Gap(%)↓	59.74	122.89	126.55	123.57	14.85	11.95	8.79	6.30	115.21	111.51	9.47	4.80	3.59	1.40	692.26 (0%)
	40 × 10	Gap(%)↓	38.74	108.66	109.87	108.12	0.52	-1.67	-2.40	-4.58	102.45	99.26	-2.74	-6.60	-5.69	-7.61	998.39 (0%)
Strategy	Dataset		MWKR (Top PDR)	HGNN 10 × 5	HGNN 15 × 10	DANIEL 10 × 5	DANIEL 15 × 10	DOAGNN 10 × 5	ReSCHED 10 × 5	ReSCHED 15 × 10	2SGA		OR-Tools		UB ²		
Greedy	Brandimarte	Gap(%)↓	28.91	28.52	26.77	13.58	12.97	31.64	9.08³	12.49	175.20(3.17%)		174.20(1.5%)		172.7		
	Hurink(edata)	Gap(%)↓	18.6	15.53	15.0	16.33	14.41	16.21	15.48	16.34	-		1028.93(-0.03%)		1028.88		
	Hurink(rdata)	Gap(%)↓	13.86	11.15	11.14	11.42	12.07	11.83	10.18	10.31	-		935.80(0.11%)		934.28		
	Hurink(vdata)	Gap(%)↓	4.22	4.25	4.02	3.28	3.75	4.32	3.48	2.55	812.20(0.39%)		919.60(-0.01%)		919.50		
Sampling	Brandimarte	Gap(%)↓	28.91	18.56	19.0	9.53	8.95	18.62	6.61	8.14	175.20(3.17%)		174.20(1.5%)		172.7		
	Hurink(edata)	Gap(%)↓	18.6	8.17	8.69	9.08	8.72	8.46	8.13	10.39	-		1028.93(-0.03%)		1028.88		
	Hurink(rdata)	Gap(%)↓	13.86	5.57	5.95	4.95	5.49	5.83	5.04	4.92	-		935.80(0.11%)		934.28		
	Hurink(vdata)	Gap(%)↓	4.22	1.32	1.34	0.69	0.72	1.44	0.82	0.69	812.20(0.39%)		919.60(-0.01%)		919.50		

IV Experiment

❖ 실험 결과

Table 5: Ablation study on *ReSched*.

Ablation		In-Distribution 10 × 5	Out-of-Distribution 30 × 10 40 × 10		Open Benchmark Brandimarte	Avg. Δ (%) $\downarrow^1$
RESCHED	Gap(%) $\downarrow$	12.25	3.44	2.54	9.08	+0.00
	Δ (%) $\downarrow$	0.00	+0.10	0.00	0.00	
Connection	Gap(%) $\downarrow$	16.42	6.74	3.83	14.48	+3.54
	Δ (%) $\downarrow$	+4.17	+3.30	+1.29	+5.40	
Relative Available Time	Gap(%) $\downarrow$	13.33	5.02	3.77	14.84	+2.41
	Δ (%) $\downarrow$	+1.08	+1.58	+1.23	+5.76	
Current Time	Gap(%) $\downarrow$	13.49	3.38	2.73	12.71	+1.25
	Δ (%) $\downarrow$	+1.24	-0.06	+0.19	+3.63	
RoPE	Gap(%) $\downarrow$	12.81	3.34	2.75	14.97	+1.64
	Δ (%) $\downarrow$	+0.56	-0.10	+0.21	+5.89	
Edge in Att	Gap(%) $\downarrow$	12.56	4.28	3.44	13.02	+1.50
	Δ (%) $\downarrow$	+0.31	+0.84	+0.90	+3.94	
Self-based CA	Gap(%) $\downarrow$	13.16	4.67	3.72	16.10	+2.59
	Δ (%) $\downarrow$	+0.91	+1.23	+1.18	+7.02	

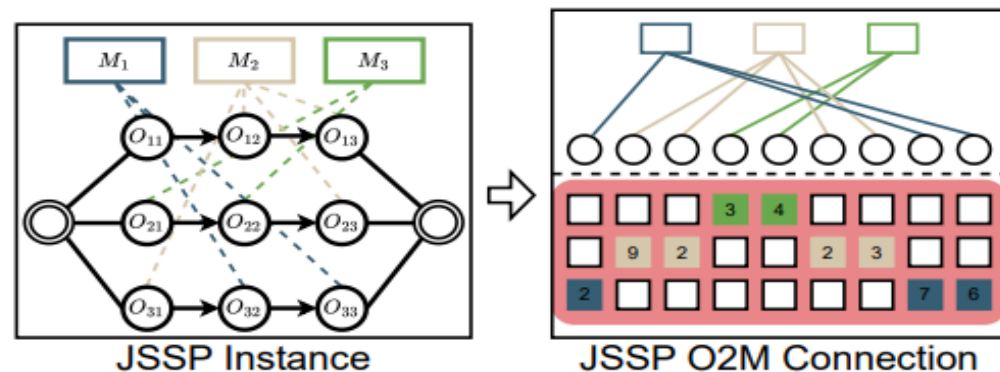
Δ (%) indicates the gap deviation from standard RESCHED.

Avg. Δ summarizes overall performance deterioration across all datasets.

IV Experiment

❖ FJSP to JSSP

- JSSP는 FJSP의 특수한 경우
 - 각 operation이 하나의 machine에만 연결
 - O2M connection은 one-hot 형태
 - O2O 순서 관계와 state update는 FJSP와 동일



❖ ReSched 기반 JSSP 실험 결과

- 비교대상: PDRs 및 L2D(JSSP에서 강화학습으로 작업 선택 규칙을 학습하는 방법)

Table 7: Performance on synthetic datasets of JSSP.

Size	PDRs				DRL-based		Opt. Rate(%) ¹
	SPT	MWKR	FDD/MWKR	MOPNR	L2D	RESCHED 10 × 10	
6 × 6	42.0	34.6	24.0	29.2	17.7	7.0	100
10 × 10	50.0	42.6	36.6	36.5	22.3	9.5	100
15 × 15	59.2	52.6	45.1	42.6	26.7	14.3	99
20 × 20	62.0	58.6	49.6	45.5	29.0	15.0	4
30 × 20	65.3	58.7	48.6	44.7	29.2	16.0	12
50 × 20	54.9	48.1	38.4	33.7	22.1	12.8	48
100 × 20	35.1	27.0	19.6	14.7	9.4	4.3	2

Opt. Rate is the rate of instances for which OR-Tools returns the optimal solution.

Table 8: Performance on DMU benchmark of JSSP.

Size	PDRs				DRL-based		UB ¹
	SPT	MWKR	FDD/MWKR	MOPNR	L2D	RESCHED 10 × 10	
20 × 15	64.1	62.1	53.6	49.2	39.0	23.7²	3023.8
20 × 20	64.6	58.2	52.5	45.2	37.7	22.2	3472.6
30 × 15	62.6	60.9	54.1	47.1	41.9	27.8	3879.0
30 × 20	65.9	63.2	60.1	52.0	39.5	28.3	4248.4
40 × 15	55.9	52.9	51.4	44.7	35.4	26.5	4871.2
40 × 20	63.0	61.1	55.5	49.2	39.4	29.2	5240.9
50 × 15	50.38	48.94	52.55	40.78	36.2	26.3	5950.6
50 × 20	62.2	56.4	57.3	49.6	38.8	31.8	6227.3

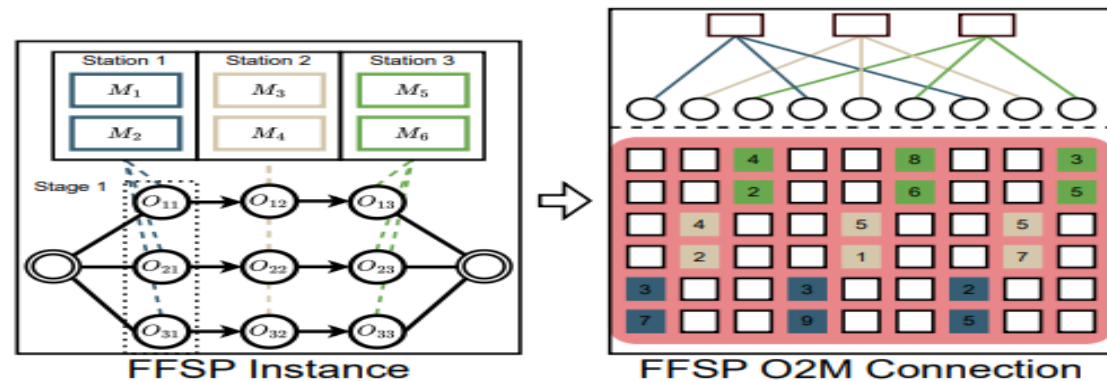
1. Upper Bound (UB) is the best known solution (available) for each instance.

2. **Instance-wise average gap** is reported to provide a higher accuracy.

IV Experiment

❖ FJSP to FFSP

- FFSP는 FJSP의 특수한 경우
 - ✓ 모든 job이 같은 stage 순서를 따름
 - ✓ 각 stage는 해당 station에서 수행됨
- 각 station은 여러 parallel machine으로 구성
- O2O는 stage 순서 관계
- O2M은 stage와 해당 station의 machine 연결



❖ ReSched 기반 FFSP 실험 결과

- 비교 대상: Matnet(인스턴스 상태를 2D행렬로 인코딩하고 Reinforce를 통해 학습)

Table 9: Performance on FFSP.

	Greedy			Sampling		
setting	FFSP20	FFSP50	FFSP100	FFSP20	FFSP50	FFSP100
Matnet20	28.05	52.58	93.00	27.31	52.36	93.40
Matnet50	27.78	52.05	92.17	27.05	51.55	91.86
Matnet100	27.64	51.79	91.79	27.09	51.40	91.50
ReSched20	26.65	51.24	92.28	25.12	49.65	90.80

❖ Conclusion

- ReSched는 단순한 상태 표현과 Transformer 기반 architecture를 결합한 DRL 스케줄링 framework
- FJSP, JSSP, FFSP에서 우수한 성능과 효율성을 보여 다양한 스케줄링 작업으로의 확장 가능성 확인
- O2O/O2M 관계와 시간 정보를 attention 구조로 반영하여 스케줄링의 구조적·시간적 특성을 효과적으로 학습

❖ Limitations & Future Work

- 현재는 O2O/O2M 상호작용 중심이고, 명시적인 M2O feedback은 모델링하지 않음
- 향후 machine 정보를 operation으로 다시 전달하는 M2O 구조를 탐색할 필요가 있음
- 향후 ReSched를 탐색 기반 연구에 적용하는 방법으로 확장